Ключи и диагностическая матрица

Суммативное оценивание, математика 6 класс · 1 полугодие. Баллы: 1 за каждое задание. Рабочая шкала отметок (требует согласования): 5 — от 85%, 4 — 65–84%, 3 — 40–64%, 2 — менее 40%.

Статусы заданий: PASS — корректно; REPLACED — задание построено на реконструированном (R3) содержании исходника; REVIEW — подтвердите (R2); FIXED — исправлено.

SOR-6-1 · Отношения и пропорции (шаблон 1, 8 заданий)

№	Тема	Цель обучения	Навык	Балл	B1	B2	B3	B4	Статус
1	Деление величины в заданном отношении	6.1.2.6	находит наибольшую часть	1	В	В	А	Б	PASS
2	Деление величины в заданном отношении	6.1.2.6	сравнивает части величины	1	Г	Б	Г	Г	PASS
3	Прямая и обратная пропорциональность	6.5.1.1	определяет вид зависимости	1	Б	А	В	А	PASS
4	Прямая и обратная пропорциональность	6.5.1.1	решает задачу с помощью пропорции	1	А	Г	Б	В	PASS
5	Площадь круга	6.3.3.4	находит радиус круга	1	А	А	Г	Б	PASS
6	Площадь круга	6.3.3.4	вычисляет площадь круга	1	Г	В	В	Г	PASS
7	Масштаб	6.5.1.3	переводит масштаб в «км в 1 см»	1	Б	Б	А	А	PASS
8	Масштаб	6.5.1.3	вычисляет расстояние на местности по карте	1	В	Г	Б	В	PASS

Вариант 1 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	В	8
2	Г	4
3	Б	прямая пропорциональность
4	А	1,36 кг
5	А	5 дм
6	Г	78,5 дм²
7	Б	300 км
8	В	930 км

Вариант 2 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	В	10
2	Б	4
3	А	обратная пропорциональность
4	Г	4,125 мин
5	А	11 м
6	В	379,94 м²
7	Б	200 км
8	Г	800 км

Вариант 3 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	А	30
2	Г	18
3	В	обратная пропорциональность
4	Б	7,2 мин
5	Г	15 см
6	В	706,5 см²

№	Буква	Правильный ответ
7	А	300 км
8	Б	420 км

Вариант 4 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	Б	32
2	Г	16
3	А	обратная пропорциональность
4	В	9,75 мин
5	Б	6 см
6	Г	113,04 см²
7	А	400 км
8	В	400 км

Распределение верных букв (А/Б/В/Г): в1: 2/2/2/2; в2: 2/2/2/2; в3: 2/2/2/2; в4: 2/2/2/2

SOR-6-2 · Рациональные числа и действия над ними (шаблон 2, 9 заданий)

№	Тема	Цель обучения	Навык	Балл	B1	B2	B3	B4	Статус
1	Множества чисел, диаграмма Эйлера–Венна	6.1.2.11	определяет натуральные числа множества	1	Б	А	Г	Б	REPLACED
2	Множества чисел, диаграмма Эйлера–Венна	6.1.2.11	определяет целые числа множества	1	Г	В	А	В	REPLACED
3	Множества чисел, диаграмма Эйлера–Венна	6.1.2.11	понимает вложенность N ⊂ Z ⊂ Q	1	В	Г	В	Г	PASS
4	Сравнение рациональных чисел	6.1.2.12	сравнивает числа разных знаков	1	А	Б	Б	А	PASS
5	Модуль числа	6.1.1.9	сравнивает модули чисел	1	В	Б	Г	В	REPLACED
6	Сравнение рациональных чисел	6.1.2.12	сравнивает отрицательные числа (дробь и десятичная)	1	А	А	В	Г	REPLACED
7	Сложение рациональных чисел	6.1.2.13	складывает числа с одинаковыми и разными знаками	1	Б	В	А	Б	REPLACED
8	Координатная прямая	6.1.2.9	находит противоположную координату	1	Г	Г	Б	А	PASS
9	Расстояние между точками на координатной прямой	6.3.3.1	находит расстояние между точками	1	А	Б	Б	В	PASS

Вариант 1 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	Б	2
2	Г	3
3	В	Все натуральные числа — целые, а все целые числа — рациональные
4	А	$-9{,}4 < 1{,}8$
5	В	$\lvert -3{,}5\rvert > \lvert 2{,}8\rvert$
6	А	$-4\frac{1}{2} > -4{,}8$
7	Б	2
8	Г	2,6
9	А	6,9

Вариант 2 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	А	1
2	В	3
3	Г	Все натуральные числа — целые, а все целые числа — рациональные
4	Б	$4{,}1 > -6{,}2$
5	Б	$\lvert 5{,}6\rvert < \lvert -6{,}5\rvert$
6	А	$-1{,}3 > -1\frac{1}{2}$
7	В	3,75
8	Г	$-2{,}7$
9	Б	0,5

Вариант 3 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	Г	2
2	А	3
3	В	Все натуральные числа — целые, а все целые числа — рациональные
4	Б	$2{,}7 < 4$

№	Буква	Правильный ответ
5	Г	$\lvert -2{,}4\rvert > \lvert -2{,}04\rvert$
6	В	$-3\frac{3}{4} < -3{,}7$
7	А	3
8	Б	3,7
9	Б	0,8

Вариант 4 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	Б	1
2	В	3
3	Г	Все натуральные числа — целые, а все целые числа — рациональные
4	А	$-5{,}5 < 3$
5	В	$\lvert 3{,}7\rvert < \lvert -7{,}3\rvert$
6	Г	$-5\frac{1}{4} > -5{,}6$
7	Б	1,25
8	А	2
9	В	5,9

Распределение верных букв (А/Б/В/Г): в1: 3/2/2/2; в2: 2/3/2/2; в3: 2/3/2/2; в4: 2/2/3/2

SOR-6-3 · Действия над рациональными числами (шаблон 3, 8 заданий)

№	Тема	Цель обучения	Навык	Балл	B1	B2	B3	B4	Статус
1	Действия над рациональными числами	6.1.2.22	складывает и вычитает рациональные числа	1	А	Б	А	Б	PASS
2	Действия над рациональными числами	6.1.2.22	складывает и вычитает рациональные числа	1	Г	Г	В	В	PASS
3	Действия над рациональными числами	6.1.2.22	умножает рациональные числа	1	Б	В	Б	А	PASS
4	Действия над рациональными числами	6.1.2.22	делит рациональные числа	1	В	А	Г	Г	PASS
5	Свойства умножения рациональных чисел	6.1.2.17	применяет переместительное и сочетательное свойства	1	В	А	Г	В	PASS
6	Перевод периодической дроби в обыкновенную	6.1.2.21	переводит чистую периодическую дробь	1	А	В	А	А	PASS
7	Перевод периодической дроби в обыкновенную	6.1.2.21	переводит смешанную периодическую дробь	1	Г	Б	В	Б	PASS
8	Текстовые задачи с рациональными числами	6.5.1.4	составляет и решает уравнение по условию	1	Б	Г	Б	Г	PASS

Вариант 1 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	А	$-3{,}4$
2	Г	$-0{,}9$
3	Б	$-1{,}6$
4	В	$1{,}5$
5	В	$0{,}02$
6	А	$\frac{4}{33}$
7	Г	$\frac{37}{30}$
8	Б	-98

Вариант 2 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	Б	$-6{,}2$
2	Г	$-3{,}8$
3	В	$1{,}38$
4	А	$-1{,}8$
5	А	$0{,}02$
6	В	$\frac{5}{33}$
7	Б	$\frac{199}{90}$
8	Г	-80

Вариант 3 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	А	$-8{,}7$
2	В	$-3{,}5$
3	Б	$-2{,}1$
4	Г	$-1{,}7$
5	Г	$0{,}0225$
6	А	$\frac{16}{99}$
7	В	$\frac{289}{90}$

№	Буква	Правильный ответ
8	Б	$-8{,}1$

Вариант 4 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	Б	$-9{,}3$
2	В	$4{,}5$
3	А	$-1{,}3$
4	Г	$-1{,}8$
5	В	-7
6	А	$\frac{3}{11}$
7	Б	$\frac{56}{45}$
8	Г	$-6{,}56$

Распределение верных букв (А/Б/В/Г): в1: 2/2/2/2; в2: 2/2/2/2; в3: 2/2/2/2; в4: 2/2/2/2

SOR-6-4 · Алгебраические выражения (шаблон 4, 7 заданий)

№	Тема	Цель обучения	Навык	Балл	B1	B2	B3	B4	Статус
1	Допустимые значения переменной	6.2.1.3	находит допустимые значения переменной	1	Б	Г	Б	А	PASS
2	Допустимые значения переменной	6.2.1.3	находит допустимые значения переменной	1	А	В	Г	В	PASS
3	Тождественные преобразования	6.2.1.9	приводит подобные слагаемые	1	В	А	В	Г	PASS
4	Тождественные преобразования	6.2.1.9	выполняет умножение одночленов	1	Г	Б	А	Б	PASS
5	Тождественные преобразования	6.2.1.9	применяет распределительное свойство	1	В	Б	Г	А	PASS
6	Составление выражений по условию задачи	6.5.2.4	выражает высоту через длину (проценты)	1	Б	В	А	В	PASS
7	Составление выражений по условию задачи	6.5.2.4	составляет выражение для объёма	1	А	А	В	Б	PASS

Вариант 1 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	Б	$x \neq -4$
2	А	$x \neq 2$
3	В	$0{,}6x - 0{,}4$
4	Г	$-14xy$
5	В	$9x - 6$
6	Б	$0{,}15a$
7	А	$0{,}03a^3$

Вариант 2 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	Г	x — любое число
2	В	$x \neq 4$
3	А	$-a - 6$
4	Б	$-0{,}6ab$
5	Б	$-0{,}3x - 2$
6	В	$0{,}1a$
7	А	$0{,}05a^3$

Вариант 3 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	Б	$x \neq 2$
2	Г	$x \neq 0$
3	В	$0{,}6x - 0{,}4$
4	А	$-14xy$
5	Г	$-6x + 2$
6	А	$0{,}07a$
7	В	$0{,}049a^3$

Вариант 4 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	А	$x \neq -2$
2	В	$x \neq 4$
3	Г	$-5{,}5x - 0{,}6$
4	Б	$26xy$

№	Буква	Правильный ответ
5	А	$-\frac{1}{3}x+\frac{10}{3}$
6	В	$0{,}06a$
7	Б	$0{,}024a^3$

Распределение верных букв (А/Б/В/Г): в1: 2/2/2/1; в2: 2/2/2/1; в3: 2/1/2/2; в4: 2/2/2/1

SOCH-6-Q1 · Итоговая за 1 четверть (отношения, пропорции, рациональные числа) (шаблон 5, 10 заданий)

№	Тема	Цель обучения	Навык	Балл	B1	B2	B3	B4	Статус
1	Основное свойство пропорции	6.1.2.5	применяет основное свойство пропорции	1	В	Б	Б	Г	PASS
2	Масштаб	6.1.1.5	находит масштаб карты	1	А	В	В	Б	PASS
3	Целые числа	6.1.1.6	находит целые числа между данными	1	Б	Г	Г	А	PASS
4	Координатная прямая	6.1.1.4	находит точки с противоположными координатами	1	Г	А	А	В	PASS
5	Координатная прямая	6.1.1.4	определяет координаты точек по рисунку	1	Г	Б	В	Б	PASS
6	Геометрический смысл модуля |a − b|	6.2.1.11	находит значение |a − b| по координатам	1	Б	В	А	А	PASS
7	Задачи на проценты с помощью пропорции	6.5.1.2	решает задачу на проценты (два шага)	1	В	Г	Г	Г	PASS
8	Длина окружности	6.3.3.3	находит длину окружности	1	А	А	Б	В	PASS
9	Площадь круга	6.3.3.4	находит площадь круга	1	А	А	Г	Б	PASS
10	Действия над рациональными числами	6.1.2.13	находит значение числового выражения	1	Б	В	Б	Г	REVIEW

Вариант 1 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	В	40
2	А	1 : 7 000 000
3	Б	7
4	Г	B и C
5	Г	A(2), B(6)
6	Б	4
7	В	18 км
8	А	18
9	А	27
10	Б	−1

Вариант 2 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	Б	42
2	В	1 : 4 000 000
3	Г	4
4	А	A и C
5	Б	A(1), B(5)
6	В	4
7	Г	108
8	А	30
9	А	75
10	В	−1

Вариант 3 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	Б	126
2	В	1 : 8 000 000
3	Г	7
4	А	B и D

№	Буква	Правильный ответ
5	В	А(3), В(8)
6	А	5
7	Г	24 м²
8	Б	36
9	Г	108
10	Б	−1

Вариант 4 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	Г	72
2	Б	1 : 7 000 000
3	А	4
4	В	A и D
5	Б	А(2), В(7)
6	А	5
7	Г	42 стр.
8	В	42
9	Б	147
10	Г	−1

Распределение верных букв (А/Б/В/Г): в1: 3/3/2/2; в2: 3/2/3/2; в3: 2/3/2/3; в4: 2/3/2/3

SOCH-6-Q2 · Итоговая за 2 четверть (действия над рац. числами, алгебраические выражения) (шаблон 6, 9 заданий)

№	Тема	Цель обучения	Навык	Балл	B1	B2	B3	B4	Статус
1	Конечные десятичные дроби	6.1.2.18	распознаёт дроби, не представимые конечной десятичной	1	Г	В	Б	А	REVIEW
2	Выражение одной переменной через другую	6.2.1.10	выражает переменную из равенства	1	А	Б	А	Г	REPLACED
3	Раскрытие скобок, подобные слагаемые	6.2.1.5	раскрывает скобки и приводит подобные	1	В	Г	Г	В	PASS
4	Упрощение выражений	6.2.1.7	упрощает выражение со скобками	1	Б	А	В	Б	REPLACED
5	Значение алгебраического выражения	6.2.1.2	вычисляет значение выражения при заданных значениях	1	Г	В	Б	А	REPLACED
6	Составление выражений по условию задачи	6.5.2.4	выражает сторону через переменную	1	Б	Г	Г	В	PASS
7	Составление выражений по условию задачи	6.5.2.4	составляет уравнение по периметру	1	В	Б	А	Г	PASS
8	Составление выражений по условию задачи	6.5.2.4	решает составленное уравнение	1	А	А	В	Б	PASS
9	Свойства действий над рациональными числами	6.1.2.17	применяет распределительное свойство	1	Б	Г	Б	Б	REPLACED

Вариант 1 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	Г	$\frac{5}{12}$
2	А	$a = 15 + 2b$
3	В	$-1{,}3a - 2{,}9b$
4	Б	$4a + 1{,}5b$
5	Г	-1
6	Б	$1{,}25y + 1$
7	В	$y + (y - 3) + 1{,}25y + (1{,}25y + 1) = 16$
8	А	4 см
9	Б	-15

Вариант 2 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	В	$\frac{4}{15}$
2	Б	$a = 8 - 3b$
3	Г	$-1{,}7a - 3{,}4b$
4	А	$2a - 4b$
5	В	-4
6	Г	$3{,}25y + 2$
7	Б	$y + (y - 4) + 3{,}25y + (3{,}25y + 2) = 49$
8	А	6 см
9	Г	$-17{,}8$

Вариант 3 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	Б	$\frac{5}{18}$
2	А	$a = 14 + 4b$

№	Буква	Правильный ответ
3	Г	$-5{,}1a-9b$
4	В	$-a+2b$
5	Б	$-0{,}5$
6	Г	$1{,}25y+3$
7	А	$y+(y-2)+1{,}25y+(1{,}25y+3)=37$
8	В	8 см
9	Б	-19

Вариант 4 — правильные ответы

№	Буква	Правильный ответ
1	А	$\frac{7}{30}$
2	Г	$a=6-5b$
3	В	$-18{,}2a-4{,}4b$
4	Б	$a-b$
5	А	2
6	В	$4{,}25y+4$
7	Г	$y+(y-5)+4{,}25y+(4{,}25y+4)=104$
8	Б	10 см
9	Б	-19

Распределение верных букв (А/Б/В/Г): в1: 2/3/2/2; в2: 2/2/2/3; в3: 2/3/2/2; в4: 2/3/2/2